

Přečti si výklad o částicové stavbě látek, v simulaci se podívej, jak se částice pohybují v pevné látce, kapalině a plynu, a pak si povrchové napětí a kapilaritu vyzkoušej na pokusech. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-08 Objasním souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou. (Fyzika 3, 3/1)

Učivo: kinetická teorie látek; vlastnosti látek – povrchové napětí kapaliny, kapilární jevy

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Modely struktury látek v různých skupenstvích česky základ

Jak jsou uspořádány a jak se pohybují částice v pevných látkách, kapalinách a plynech.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky%20molekulov%C3%A9%20fyziky/03%20Modely%20struktury%20l%C3%A1tek%20v%20r%C5%AFzn%C3%BDch%20skupenstv%C3%ADch.pdf>

Fyzika 007 – Kinetická teorie stavby látek česky

Tři poznatky kinetické teorie, difuze, Brownův pohyb a osmóza s obrázky a animacemi.

<https://www.fyzika007.cz/molekulov%C3%A1-fyzika-atermika/kinetick%C3%A1-teorie-stavby-l%C3%A1tek>

Realisticky.cz – Povrchová síla, povrchové napětí česky

Povrchová vrstva kapaliny, povrchová síla a povrchové napětí na příkladech.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/05%20Kapaln%C3%A9%20skupenstv%C3%AD/01%20Povrchov%C3%A1%20s%C3%ADla%2C%20povrchov%C3%A9%20nap%C4%9Bt%C3%AD.pdf>

Realisticky.cz – Kapilární jevy česky

Smáčení, kapilární elevace a deprese a výpočet výšky vztlínání.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/05%20Kapaln%C3%A9%20skupenstv%C3%AD/03%20Kapil%C3%A1rn%C3%AD%20jevy.pdf>

Sbírka fyzikálních pokusů MFF UK – Brownův pohyb česky

Návod na pokus s pozorováním Brownova pohybu mikroskopem, s fotografiemi a vysvětlením.

<https://fyzikalnypokusy.cz/1876/brownuv-pohyb>

Video

FS-2.1.a Pohyb částic česky základ 12 min Marek Scholz

Pohyb částic v látkách – tepelný pohyb, difuze, Brownův pohyb a síly mezi částicemi.

<https://www.youtube.com/watch?v=yqMu4Uh5MuA>

FS-2.5. Kapaliny - struktura a vlastnosti, povrchové napětí | Fyzika maturita česky 23 min Marek Scholz

Kapaliny: struktura, povrchové napětí, smáčení a kapilární jevy – shrnutí k maturitě.

<https://www.youtube.com/watch?v=ieG9b448BZU>

Badatelna – 13. díl: Proč drží sponky na hladině (povrchové napětí) česky 5 min Milujeme vědu

Krátký pokus z Badatelny: proč kancelářská sponka drží na vodní hladině.

<https://www.youtube.com/watch?v=yNw8iDzfGYE>

Interaktivní simulace a applety

PhET – Skupenské stavy: základy česky

Sleduj částice látky v pevném, kapalném a plynném skupenství a měň teplotu.

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_cs.html

Vašćák: Fyzika v animacích – Brownův pohyb česky

Animace Brownova pohybu – velká částice postrkovaná neviditelnými molekulami.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_brownuv_pohyb&l=cz

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme fyziku – Povrchové napětí: základy česky

Otázky na povrchové napětí a kapilární jevy s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-povrchove-napeti-zaklady>

Sbírka řešených úloh MFF UK – Kapilára

česky

Řešená úloha na výšku vztlínání vody v kapiláře s nápovědami.

<https://reseneulohy.cz/343/kapilara>
